

Test Aleatorio #56

Actualizado el 18/03/2026

1. El Defensor del Pueblo:

- a) Es el supremo órgano consultivo del Gobierno.
- b) Puede supervisar la actividad de la Administración del Estado, pero no la de las Comunidades Autónomas.
- c) Puede anular resoluciones e imponer sanciones, siempre que no impliquen privación de libertad.
- d) Tiene como misión la defensa de todos los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española, y no sólo los susceptibles de recurso de amparo.

2. La Constitución garantiza la irretroactividad:

- a) De las disposiciones favorables.
- b) De las disposiciones sancionadoras no favorables.
- c) De las disposiciones restrictivas de derechos individuales.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

3. NO es una función del Rey:

- a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
- b) Sancionar y promulgar las leyes.
- c) Dictar normas con rango de ley.
- d) Convocar a referéndum.

4. De acuerdo con lo establecido en el art. 140, la Constitución Española garantiza:

- a) La autonomía de los municipios.
- b) La autonomía de municipios y cabildos insulares.
- c) La suficiencia económica de los municipios.
- d) La personalidad jurídica de las provincias.

5. El Estado puede transferir o delegar a las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal mediante:

- a) Una Ley ordinaria.
- b) Una Ley orgánica.
- c) Una Ley Marco.
- d) Una Ley de Bases.

6. Es competencia propia de la Diputación Provincial:

- a) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
- b) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
- c) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en las áreas metropolitanas.
- d) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en las entidades locales menores.

7. Indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA. Según el artículo 153 de la Constitución Española de 1978, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá

- a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
- b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
- c) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario
- d) Por el Congreso de los diputados

8. Ostentan la representación ordinaria del Ministerio:

- a) los Secretarios de Estado
- b) los Ministros
- c) los Subsecretarios
- d) los Secretarios generales

9. Los acuerdos de la Comisión Europea se adoptan:

- a) Por unanimidad.
- b) Por mayoría cualificada.
- c) Por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros.
- d) Por mayoría del número de miembros.

10. Señale la respuesta correcta:

- a) Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos para un mandato de cuatro años.
- b) El mandato de la Comisión es de cinco años.
- c) Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia son elegidos por un período de tres años.
- d) El Presidente del Tribunal de Cuentas será elegido por un período de seis años.

11. La Conferencia de Presidentes estará presidida por:

- a) El Secretario General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Ministro del Gobierno que resulte competente por razón de la materia.
- d) El Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
- b) Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
- c) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en una reunión posterior. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
- d) Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

13. Según la ley 39/2015, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (señala la respuesta incorrecta)

- a) las personas jurídicas
- b) los ciudadanos con rentas superiores a 1 millón de euros anuales
- c) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público
- d) quienes representen a un interesado que esté obligado legalmente a relacionarse electrónicamente con la Administración

14. Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por

- a) Una norma con rango de Ley
- b) Un reglamento
- c) Una instrucción
- d) Una circular

15. Complete la siguiente frase según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido (...) desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.»

- a) Diez días hábiles.
- b) Cinco días naturales.
- c) Cinco días hábiles.
- d) Diez días naturales.

16. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?

- a) En la tramitación de urgencia.
- b) En la tramitación de emergencia.
- c) En la tramitación plurianual.
- d) En la tramitación excepcional.

17. ¿Es siempre necesario acudir a una nueva licitación para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco?

- a) No, solo cuando no todos los términos del acuerdo están definidos
- b) Sí, siempre se debe acudir a una nueva licitación
- c) La ley prohíbe expresamente acudir a una nueva licitación
- d) Depende de lo que establezca el pliego del acuerdo marco

18. Al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado se le denomina:

- a) PGE.
- b) FACE.
- c) FACTURAE.
- d) SARA.

19. En el caso de ser exigible la garantía provisional, la cuantía de la misma será como máximo del:

- a) 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- b) 4% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- c) 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- d) 100.000 euros

20. La inscripción en el ROLECE acredita la aptitud del licitador frente a los órganos de contratación de:

- a) Todo el sector público estatal.
- b) Todo el sector público.
- c) La Administración General del Estado.
- d) La Administración General del Estado y su Organismos públicos vinculados o dependientes.

21. Según recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la incorporación en la contratación pública de criterios sociales y medioambientales:

- a) Debe hacerse de manera transversal y preceptiva siempre y cuando estos criterios no guarden relación con el objeto del contrato.
- b) Permite reducir los plazos de adjudicación a la mitad.
- c) Proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
- d) Es obligatoria sólo para contratos sujetos a una regulación armonizada.

22. Con respecto a los convenios en la Ley 40/2015, señale la opción INCORRECTA:

- a) Los convenios suscritos por la AGE son eficaces una vez firmados por las partes
- b) Una encomienda de gestión realizada entre distintas Administraciones reviste la forma jurídica de convenio
- c) Los Protocolos Generales de Actuación no tienen la consideración de convenio
- d) Un convenio puede adoptarse entre una AA.PP. y un sujeto de derecho privado

23. La Unión Europea se plantea el objetivo de que en 2020 la industria suponga, ¿qué porcentaje del PIB europeo?

- a) 5%
- b) 10%
- c) 20%
- d) 40%

24. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo

- a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas
- b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales
- c) Empleo autónomo mediante contrato laboral en las administraciones públicas
- d) Empleo autónomo

25. Según recoge la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿con qué frecuencia debe elaborar el Gobierno un informe sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres?

- a) Anual.
- b) Semestral.
- c) Según se determine reglamentariamente.
- d) Cada 4 años.

26. ¿Qué órgano europeo ha establecido las 16 iniciativas para llevar a cabo la estrategia para el mercado único digital en la UE?

- a) El BCE
- b) El Parlamento
- c) El Consejo
- d) La Comisión

27. En el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, ¿en qué subapartado, dentro de Integración de la tecnología digital en las empresas, está España más claramente por debajo de la media europea?

- a) Porcentaje de empresas que utilizan Big data.
- b) Porcentaje de empresas que hacen uso de servicios en la nube.
- c) Porcentaje de empresas que hacen uso de IA.
- d) Porcentaje de pymes que realizan ventas online.

28. En los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante:

- a) El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado.
- b) El uso de una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- c) El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- d) El uso de un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

29. En el artículo 55 del RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece que:

- a) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- b) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.
- c) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.

30. El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones:

- a) Realiza el tratamiento de los datos según le especifique el Responsable del tratamiento.
- b) Se encarga de impartir la formación en protección de datos y en el esquema nacional de seguridad.
- c) Cooperar con la autoridad de control.
- d) Realiza las auditorías en materia de protección de datos y del esquema nacional de seguridad.

31. El grado de utilización de información interna a nivel de operaciones es:

- a) Alta
- b) Baja
- c) Media
- d) Ninguna es correcta

32. El ámbito de aplicación del RD 806/2014 de Gobernanza TIC es:

- a) La Administración General del Estado
- b) La Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
- c) La Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Comunidades Autónomas
- d) La Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

33. Estrategia es:

- a) Conjunto de reglas que aseguran la toma de una decisión buena en cada momento
- b) La toma de decisiones basada en aspectos contingenciales
- c) Actividad ligada a la alta dirección de las organizaciones en todas sus actividades, según las necesidades de dicha organización
- d) Arte o traza de dirigir un asunto

34. ¿Cuál de las siguientes NO es una técnica o práctica lean?

- a) Mantenimiento Productivo Total (TPM).
- b) 5S
- c) Burndownchart.
- d) Kaizen.

35. En la metodología de gestión de proyectos SCRUM:

- a) Una de las tareas del Scrum Master es organizar, dirigir y liderar al equipo de desarrollo durante todo el proyecto.
- b) El Product Owner es el encargado de priorizar los elementos del backlog.
- c) Los requisitos de un sprint pueden ser cambiantes y deben ser adaptables.
- d) Una de las funciones de los StakeHolders es definir el producto mínimo viable.

36. ¿Cómo se denomina el repositorio de la AGE donde se comparte las soluciones tecnológicas comunes y el cual hay que consultar antes de optar por la adquisición o desarrollo a medida de una nueva?

- a) CDS - Centro de Desarrollo de Software
- b) CCN - Centro Criptográfico Nacional
- c) CTT - Centro de Transferencia Tecnológica
- d) No existe tal repositorio

37. ¿Qué sentido tiene la ley de protección intelectual?

- a) La defensa de los productos de las multinacionales
- b) Evitar que se pueda difundir el software libre
- c) Incentivar la inversión de las multinacionales del software y la música
- d) La defensa de los derechos de los autores

38. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, es de aplicación:

- a) Tanto a los sitios web, independientemente del dispositivo empleado para acceder a ellos, como a las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público
- b) A los contenidos multimedia en directo y pregrabados de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de prestadores del servicio público de radiodifusión y sus filiales
- c) A contenido multimedia pregrabado de base temporal publicado antes de la entrada en vigor de este real decreto
- d) A contenidos de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que tengan la condición de archivos o herramientas de archivo por contener únicamente contenidos no necesarios para el desarrollo de cualesquiera tareas administrativas activas, siempre que no hayan sido actualizados ni editados con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto

39. (reserva)Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el concepto de:

- a) Seguridad.
- b) Integridad.
- c) Disponibilidad.
- d) Confidencialidad.

40. En seguridad de la información, ¿a qué hace referencia el término “autenticidad”?

- a) Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
- b) La capacidad de demostrar la veracidad de una información.
- c) Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
- d) -

41. ¿Cuál es el objetivo general de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional?

- a) El uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico.
- b) La coordinación, por parte del Gobierno de España, de la ciberseguridad en el país.
- c) Potenciar el uso seguro de las tecnologías de la información y, en particular, las que ofrecen un valor añadido a empresas y administraciones.
- d) El establecimiento de un mando único en materia de ciberseguridad, que asuma la responsabilidad íntegra en dicha materia.

42. ¿Cuál no es una línea de acción de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional?

- a) Establecimiento de un mando único en materia de ciberseguridad
- b) Desarrollar una cultura de ciberseguridad
- c) Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas
- d) Garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España

43. Uno de los requisitos mínimos del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el «mínimo privilegio», según el cual:

- a) Se aplicarán guías de configuración de seguridad para las diferentes tecnologías, adaptadas a la categorización del sistema, al efecto de eliminar o desactivar las funciones que sean innecesarias o inadecuadas.
- b) Las actuaciones en materia de seguridad deben basarse en el análisis de los defectos del sistema.
- c) Las actuaciones en materia de seguridad deben ser de naturaleza reactiva, de modo que los incidentes descubran las vulnerabilidades.
- d) Las consideraciones relativas a la seguridad deben retrasarse hasta las últimas fases del desarrollo del sistema para que su análisis sea lo más próximo posible a la realidad y se puedan minimizar los defectos.

44. El servicio del Punto de Acceso General (PAG) que permite de una forma ágil y sencilla, acceder a un área personal en la que conocer los expedientes que se tienen abiertos en los distintos organismos de la Administración, sus asientos mistrales entre administraciones o sus datos en poder de la Administración se llama:

- a) Carpeta ciudadana
- b) Represent@
- c) Habilit@
- d) e-ciudadano

45. Entre los servicios comunes que se ofrecen en la plataforma de intermediación de servicios se encuentran:

- a) Servicio de validación de normas y estándares
- b) Servicio de autenticación de informes
- c) Servicio de verificación de Datos de Identidad y Residencia
- d) Todas las anteriores son correctas

46. En el contexto de Notifica, ¿qué significa el acrónimo CIE?

- a) Comunicación Interna Electrónica
- b) Canal de Información de Expediente
- c) Customer Information Exchange
- d) Centro de Impresión y Ensobrado

47. Un sistema multiproceso NUMA se diferencia de uno SMP en:

- a) Su menor escalabilidad.
- b) Su utilización de una red de área local en lugar de un bus para la comunicación entre CPU's.
- c) Su utilización de más de un bus para comunicar CPU's y memoria.
- d) Su falta de mecanismos de coherencia de cache.

48. ¿Cuál de los siguientes bloques básicos no forma parte de la Unidad de Control?

- a) Registro de memorización del estado presente.
- b) Bloque de cálculo del próximo estado.
- c) Bloque de cálculo de la salida (microórdenes enviadas a la unidad de procesamiento).
- d) Bloque temporizador.

49. Señale cuál de las siguientes NO es una solución MDM (Mobile Device Management):

- a) VMware Airwatch
- b) Cisco Meraki
- c) Citrix Endpoint Management
- d) Apache MPM

50. En relación a la seguridad en la nube pública, indique la respuesta correcta:

- a) Importantes proveedores como Microsoft, Amazon y Google han auditado servicios de nube pública y cuentan con certificación de conformidad con el ENS en categoría alta
- b) El Esquema Nacional de Seguridad no es aplicable a servicios de nube pública, porque su infraestructura no está bajo el control de la Administración
- c) Según la guía CCN-STIC-803, los servicios de nube pública no pueden tener certificación de conformidad con el ENS, dado que se precisa que las claves de encriptación estén bajo el control de la Administración
- d) El Esquema Nacional de Seguridad establece que la Administración no puede usar servicios de nube pública

51. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia del sistema de almacenamiento RAID 5?

- a) La paridad está en un disco dedicado
- b) La división se produce a nivel de bloques
- c) Tiene un bajo coste de redundancia
- d) Se necesitan al menos 3 discos

52. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, poniendo una marca de copiado a los archivos se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

53. Respecto a tecnologías RAID:

- a) RAID 0 aumenta el rendimiento
- b) RAID 1 utiliza códigos hamming
- c) RAID 2 utiliza discos espejo
- d) RAID 5 utiliza discos espejo

54. Se desea establecer un sistema de salvaguarda de información (back-up) que asegure una pérdida potencial máxima del trabajo realizado en 24 horas. Con el fin de facilitar el proceso se han propuesto diversas medidas. Indicar aquella que sea válida:

- a) Copiar inmediatamente en cinta todas las modificaciones efectuadas por cualquiera de los usuarios según éstas se vayan produciendo
- b) Realizar salvaguardas al final de cada día de toda la información contenida en los discos mediante algún procedimiento automático lanzado por el administrador del sistema
- c) Obligar a cada usuario a realizar su copia de seguridad una vez terminado el trabajo efectuado durante el día
- d) No se puede efectuar un sistema de salvaguarda basado en cinta para un sistema distribuido en el que las estaciones de trabajo no posean cinta magnética

55. De entre las siguientes opciones, cuál no se considera un principio común de la arquitectura orientada a servicios:

- a) Que los servicios sean reusables.
- b) Que los servicios sean autónomos.
- c) Que los servicios no gestionen información del estado.
- d) Que los servicios sean fuertemente acoplados.

56. En relación con el concepto de memoria virtual, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Indique cuál:

- a) El mecanismo de traducción de las direcciones de las memorias virtuales se basa en una memoria asociativa que contiene la tabla de páginas físicas y sus equivalentes lógicas
- b) Generalmente existe una memoria asociativa de alta velocidad que sirve para albergar aquellos elementos de la tabla de páginas/segmentos utilizadas más recientemente
- c) La viabilidad de la memoria virtual se basa en el principio de la proximidad de las referencias a memorias
- d) La memoria virtual paginada da lugar a la fragmentación externa

57. ¿Qué es procfs en Unix?

- a) Un sistema de ficheros especial con información sobre procesos y otros recursos del sistema
- b) La versión profesional del sistema de ficheros «C» (cfs)
- c) Un comando que devuelve información sobre los procesos relacionados con el sistema de ficheros
- d) Nada de lo anterior

58. A la estructura en disco que contiene la información de control de un fichero en un sistema de ficheros Unix se le denomina:

- a) I-nodo
- b) Clúster
- c) Bloque de control
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

59. Examine la estructura de la tabla EMPLOYEES: EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Se ejecutan las siguientes sentencias: CREATE table new_emp (employee_id NUMBER, name VARCHAR2(30)); INSERT INTO new_emp SELECT employee_id, last_name FROM employees; Savepoint s1; UPDATE new_emp set name=UPPER(name); Savepoint s2; Delete FROM new_emp; Rollback to s2; Delete from new_emp where employee_id=180; Rollback; ¿Al final de la transacción cuál de las siguientes operaciones es correcta?

- a) No existen filas en la tabla
- b) No es posible volver atrás (rollback) al mismo punto de grabación más de una vez
- c) La última actualización falla ya que el empleado cuyo employee_id es 180 fue previamente eliminado
- d) Existe un empleado de nombre "James"

60. Las vistas materializadas:

- a) Son especialmente útiles para acelerar las consultas que son predecibles y repetidas.
- b) Almacenan los metadatos de las tablas que pertenecen a su segmento de tablespace.
- c) Son tablas temporales que almacenan los datos de las actualizaciones para despues consolidarlos contra las tablas base.
- d) Sirven de backup para las tablas base. Cada vista materializada se corresponde con una tabla base.

61. En el ámbito de las plataformas .NET, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) En ADO.NET los comandos de datos se usan para empaquetar las instrucciones SQL o los procedimientos almacenados.
- b) En ADO.NET no se utiliza XML directamente cuando se trabaja con metadatos.
- c) En las aplicaciones Web ASP.NET, los componentes están desconectados entre sí inherentemente.
- d) En ADO.NET, el formato de transferencia de datos es XML.

62. En el Framework .NET, ¿cómo se denomina al entorno de ejecución que controla la asignación y administración de memoria en la ejecución de programas?

- a) Common Intermediate Language o CIL
- b) Common Language Runtime o CLR
- c) Compilador Just-In-Time o JIT
- d) Microsoft Intermediate Language o MSIL

63. Teniendo el siguiente código, después de ejecutarse ¿qué respuestas son correctas?: `int [] x = new int[25]`

- a) `x[24]` es 0
- b) `x[24]` es indefinido
- c) `x[25]` es 0
- d) `x[0]` es igual a null

64. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

65. ¿Cómo se denomina el proceso de indexación en la técnica de Web Scraping?

- a) Crawling.
- b) Rasping.
- c) Raspering.
- d) Web-Rasping.

66. XQL es:

- a) Extended Query Language
- b) XML Query Language
- c) No se corresponde con ningún acrónimo usado en informática o telecomunicaciones
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

67. De las siguientes herramientas de teleaprendizaje para formación de usuarios y personal técnico, indique cuál NO es de software libre:

- a) Catedr@.
- b) Dokeos.
- c) Moodle.
- d) Claroline.

68. Google Earth es un sistema que permite el acceso a información geográfica, y que emplea un modelo de datos:

- a) Únicamente ráster.
- b) Ráster y vectorial.
- c) Únicamente vectorial.
- d) Representación de tipo streaming.

69. ¿Cuál de los siguientes NO es un servidor OLAP?

- a) Microstrategy OLAP Services.
- b) MDX OLAP server.
- c) Oracle Database OLAP.
- d) Mondrian OLAP Server.

70. En relación con los entornos OLAP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) Los sistemas MOLAP son capaces de almacenar mas información que los ROLAP.
- b) Los sistemas ROLAP son multidimensionales.
- c) Los sistemas ROLAP son capaces de almacenar más información que los MOLAP.
- d) Los sistemas MOLAP son relacionales.

71. ¿Qué herramienta nos ayuda a definir la estructura esperada de un fichero JSON?

- a) JSONPath
- b) JSON Query
- c) JSON Schema
- d) JSON X

72. ¿Cuál de los siguientes no es un estándar utilizado para el intercambio de datos relativos al comercio electrónico?

- a) EDIFACT
- b) ebXML
- c) XMT
- d) UBL

73. CRAM-MD5 definido en el RFC 2195 es una técnica criptográfica que consiste en:

- a) Un mecanismo de autenticación challenge-response para autenticación de usuarios POP e IMAP, entre otros.
- b) Un mecanismo de cifrado simétrico de bloque basado en una clave compartida y derivación de subclaves usando MD5.
- c) Un algoritmo de firma electrónica basado en MD5, ideado para escenarios en los que no puede usarse criptografía asimétrica.
- d) Un algoritmo de cifrado simétrico de flujo (stream) basado una clave compartida, en MD5 y un LFSR predeterminado.

74. En el proceso de cifrado basado en el método DES de criptosistema simétrico, en el cuál existen n nodos de intercambio de mensajes, ¿cuántas claves debe gestionar cada uno de los nodos para comunicarse con el resto?

- a) n
- b) $n + 1$
- c) $n!$
- d) Ninguna de las anteriores contestaciones es cierta

75. Los algoritmos de clave simétrica:

- a) Disponen de un par de claves pública/privada
- b) Son menos eficientes que los de clave asimétrica
- c) Se pueden distribuir y mantener fácilmente las claves
- d) Tienen una alta velocidad de cifrado y descifrado

76. Servicios de una Autoridad de Certificación esenciales son:

- a) Generación y gestión de claves criptográficas
- b) Servicios de directorio
- c) Registro de usuarios mediante el que se acredita la identidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

77. En el proceso de reconocimiento del habla, el algoritmo Dynamic Time Warping (DTW) se utiliza para:

- a) Evitar el uso de plantillas
- b) Evitar la alineación temporal
- c) Reconocer palabras aisladas y habla continua
- d) Conseguir resultados óptimos con vocabularios de 5.000 palabras

78. Identifique entre las siguientes respuestas un método de cálculo de distancia entre vectores multidimensionales para un reconocimiento de caracteres:

- a) Sherman.
- b) Mahalanobis.
- c) Análisis de bigramas.
- d) Omnipage.

79. En lo relativo a Blockchain y la protección de los datos personales. Señale a respuesta correcta:

- a) Las claves públicas de firma son un dato personal.
- b) Gracias al uso de claves la privacidad de los usuarios está garantizada.
- c) Blockchain es una buena solución para implementar los derechos recogidos en el RGPD y la LOPDGDD.
- d) Todas las respuestas son correctas.

80. ¿Qué se entiende por el conjunto de técnicas para iniciar, evaluar e implementar cambios en un producto software manteniendo su integridad?

- a) Metodología.
- b) Gestión de Configuración Software.
- c) Ingeniería Inversa.
- d) Análisis y Diseño de Sistemas de Información.

81. El ciclo de vida de un sistema de información (SI) es el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso, según...

- a) ISO 7816
- b) ISO-25000
- c) ISO-12207
- d) ISO-27000

82. En relación a los modelos de ciclo de vida, señale la opción correcta:

- a) El modelo por etapas (Stage-Wise) es una evolución del modelo en cascada (Waterfall) que incorpora un prototipo inicial en el ciclo de vida del software
- b) En el modelo de Prototipado Rápido se construye una implementación parcial del sistema que se hace evolucionar a medida que los requisitos cambian
- c) El modelo en Espiral se centra en la identificación de los riesgos asociados a cada alternativa y en la manera de resolver dichos riesgos
- d) El modelo PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) contempla la posibilidad de convertir, automáticamente, una especificación formal de un producto software en un programa

83. Entre las dificultades para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Dificultad para reconocer los componentes potencialmente reutilizables
- b) Dificultad de catalogación y recuperación
- c) Problemas de gestión de configuración
- d) Todas las anteriores

84. Marque la opción CORRECTA en relación con Proceso Unificado de Desarrollo (RUP):

- a) No asegura la calidad del software
- b) Está dirigido por la arquitectura
- c) Es iterativo e incremental, con cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición
- d) No se centra en la identificación de riesgos

85. ¿Cuál de las siguientes NO es considerada como una metodología ágil de desarrollo software?

- a) SCRUM.
- b) SSADM.
- c) DSDM.
- d) Crystal.

86. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al diccionario de datos?

- a) El diccionario de datos es complementario a otras técnicas como diagramas de flujo de datos o diagramas entidad/relación
- b) En general, las entidades del diagrama entidad/relación se corresponden a los almacenes del diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos
- c) El símbolo "@" se suele utilizar como identificador o clave de acceso en el caso de almacenes
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

87. En relación con los entornos de workflow indique la afirmación correcta:

- a) A partir de la representación de un proceso en notación BPMN puede obtenerse su especificación en BPEL y viceversa.
- b) WS-BPEL v 2.0 ya permite incorporar al modelado los procesos manuales.
- c) BPMN incluye tanto el modelado de la secuencia de actividades como los datos y mensajes intercambiados entre los participantes.
- d) XPDL y BPEL son implementaciones distintas de BPMN, XPDL basada en XML y BPEL en web services.

88. ¿Qué patrón de diseño permite que clases con interfaces incompatibles se comuniquen?

- a) Bridge
- b) Adapter
- c) Facade
- d) Interface

89. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en un diseño de clases con UML (Unified Modeling Language) referente a una relación de asociación:

- a) Puede tener una flecha que indique el sentido.
- b) Puede tener un nombre.
- c) Puede tener cardinalidad.
- d) Se indica mediante una línea de puntos.

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, de acuerdo con MÉTRICA v3?

- a) El objetivo de la gestión de la configuración es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realicen cambios
- b) Ejecutables y código fuente son elementos de configuración software pero no lo son las especificaciones de requisitos
- c) La gestión de configuración se realiza durante todas las actividades asociadas al desarrollo del sistema, y continúa registrando los cambios hasta que éste deja de utilizarse
- d) La gestión de configuración aporta información precisa para valorar el impacto de los cambios en el mantenimiento correctivo. La gestión de configuración no contempla el mantenimiento evolutivo

91. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología de desarrollo de sistemas de información?

- a) Merise
- b) Method I
- c) Eurométodo
- d) MÉTRICA v3

92. En MÉTRICA v3, indique la tarea englobada dentro de la actividad DSI 4 'Diseño de Clases':

- a) Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso.
- b) Diseño de Módulos del Sistema.
- c) Análisis de Consistencia de las Especificaciones de Diseño.
- d) Diseño de la Jerarquía.

93. Según MÉTRICA v3, los flujos que interconectan actividades en la técnica SADT (Structured Analysis and Design Technique) se pueden clasificar en 4 tipos, señale cuál de los siguientes flujos NO es correcto:

- a) Control.
- b) Transacción.
- c) Mecanismo.
- d) Entrada.

94. ¿Cuál de las siguientes no es una prueba funcional?

- a) Idoneidad
- b) Conformidad
- c) Interoperabilidad
- d) Carga

95. ¿Qué tipo de pruebas se hacen en base al conocimiento de la función específica para la que fue diseñado un producto de software, pero sin información de cómo se ha realizado su implementación?

- a) Pruebas de caja blanca
- b) Conducidas por los datos (data-driven)
- c) Pruebas de caja verde
- d) Conducidas por la lógica (logic-driven)

96. ¿Cuál de las siguientes herramientas no es correcta?

- a) Maven es un framework de pruebas unitarias.
- b) Jenkins es un servidor de integración continua.
- c) SonarQube es una herramienta para el análisis de código.
- d) Git es un sistema de control de versiones.

97. El cambio implementado ha creado un fallo de seguridad y es necesario volver al punto previo. Se necesita:

- a) acceso al DIKM
- b) eliminar la RFC
- c) utilizar la DML
- d) Ninguna de las anteriores

98. ¿En el modelo EFQM qué porcentaje se da al liderazgo?

- a) 15
- b) 10
- c) 20
- d) 9

99. El sistema de gestión de contenidos Wordpress está escrito en lenguaje:

- a) Java
- b) PHP
- c) C
- d) Python

100. Son roles en un sistema gestor de contenidos:

- a) Autores.
- b) Publicador.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores.

101. Seleccione la opción INCORRECTA en relación con el Sistema de Valor de Servicio de ITILv4

- a) Uno de sus componentes es el modelo de las 4 Dimensiones.
- b) Su propósito es asegurar que la organización y las partes interesadas crean valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización.
- c) El trigger o elemento que activa el sistema está compuesto por las demandas y las oportunidades.
- d) La salida del SVS siempre debe ser el Valor.

102. ¿Cuál no es una característica de PPP?

- a) Se puede usar en circuitos analógicos
- b) Sólo soporta IP
- c) Es capaz de encapsular varios protocolos
- d) Proporciona corrección de errores

103. ¿Qué puerto utiliza SNMP para los traps por defecto?:

- a) 391
- b) 332
- c) 162
- d) 161

104. ¿Sobre qué protocolo de la capa de presentación está implementado NFS?

- a) ONC RPC
- b) XDR
- c) NIS
- d) XML

105. El cable BS/UTP:

- a) Es un cable de pantalla global de aluminio y una trenza de cobre recubriéndolo
- b) Es un cable coaxial
- c) Presenta apantallamiento dos a dos
- d) No presenta apantallamiento global

106. Indique el tipo de conector de cable coaxial grueso:

- a) M.
- b) N.
- c) T.
- d) Q.

107. ¿Cuál es la norma que define el modelo de referencia OSI (Open System Interconnection)?

- a) ISO/IEC 7498-1.
- b) IEEE 802.16.
- c) RFC 2460.
- d) ISO/IEC 27000.

108.Cuál de las siguientes no es un área de gestión de red según el modelo de ISO:

- a) Fault Mangement
- b) Configuration Management
- c) Accounting Management
- d) Improvement Management

109. En el modelo de referencia OSI, en una interfaz típica, la capa N+1 pasa una..... a la capa N, a través del.....:

- a) IDU, SAP
- b) IDU, ICI
- c) PDU, ICI
- d) PDU, SAP

110. Indique la opción falsa:

- a) En la capa de red, el modelo OSI sólo considera comunicación orientada a conexión.
- b) Igualmente, en la capa de transporte se ofrece comunicación orientada a conexión.
- c) El modelo TCP/IP en la capa de red sólo tiene el modo sin conexión.
- d) Todas son verdaderas.

111. ¿En cuál de las siguientes modalidades FTTx la distancia de la fibra al usuario es mayor?

- a) FTTH
- b) FTTN
- c) FTTC
- d) FTTB

112. En una infraestructura de red WI-FI, un servidor RADIUS es un servidor de:

- a) direcciones IP.
- b) estado de la red.
- c) autenticación.
- d) almacenamiento.

113. Respecto a la tecnología WIFI:

- a) Los equipos WIFI no necesitan adaptarse a ninguna normativa.
- b) Los ayuntamientos pueden comercializar WIFI siempre y cuando se hayan inscrito en el registro de operadores.
- c) Los operadores de telecomunicaciones tienen que pedir una licencia para la utilización de la banda WIFI, que les permite comercializar este servicio.
- d) Los equipos WIFI utilizan una banda de uso común.

114. Una antena que radia la misma potencia en todas las direcciones es conocida como:

- a) De Marconi
- b) Hertziana
- c) Ionosférica
- d) Isotrópica

115. Podemos definir ARP poisoning como:

- a) Alteración de la tabla ARP para que una dirección IP se corresponda con una MAC distinta a la que tenía
- b) Con este ataque no se puede redirigir el tráfico al ordenador del atacante
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

116. Si necesitamos vincular una dirección MAC o dirección física con una dirección IP, ¿qué protocolo deberíamos usar?

- a) UDP.
- b) SNMP
- c) TCP.
- d) ARP.

117. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO se corresponde con el diseño básico de la arquitectura de un conmutador multinivel Gigabit Ethernet?

- a) Bus compartido.
- b) Memoria compartida.
- c) I/O compartida.
- d) Crossbar.

118. En la gestión de redes, el agente de gestión se encuentra en:

- a) El elemento gestionado.
- b) El nodo de gestión central.
- c) Nodos intermedios que actúan como relay.
- d) El agente de gestión no es un elemento de la gestión de red.

119. En lo referido a la Apertura de Bucle de Abonado, ¿qué se entiende por acceso desagregado?

- a) Que el operador incumbente puede acceder al par de cobre del abonado del operador alternativo, mediante el correspondiente pago de alquiler.
- b) Que el operador alternativo puede acceder al par de cobre del abonado del operador incumbente, mediante el correspondiente pago de alquiler.
- c) Que el operador incumbente puede acceder al par de cobre del abonado del operador alternativo, sin ninguna compensación.
- d) Que el operador alternativo puede acceder al par de cobre del abonado del operador incumbente, sin ninguna compensación.

120. ¿Cuál de los siguientes conceptos se definen en X.500?

- a) DIB, que se comunica con el DSA utilizando el protocolo DAP. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's. DMO que gestiona un dominio DMD.
- b) DISP, que permite la replica de la información que almacena un DSA a otros DSAs dentro de un mismo DMD. DIT, donde se almacena la información en un directorio X.500. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's.
- c) DISP, que permite la replica de la información que almacena un DSA a otros DSAs dentro de un mismo DMD. DAP, que es el protocolo utilizado por un DUA para comunicarse con un DSA. DOP, protocolo que define las políticas para el intercambio de información entre dos DSA's.
- d) Ninguna de las anteriores.

121. El interfaz A-bis en GSM es el que va entre:

- a) BTS y BSC
- b) MSC y HLR
- c) HLR y VLR
- d) BSC y MSC

122. ¿Qué método de acceso es utilizado para establecer conexiones remotas de línea de comandos, manteniendo el ID de usuario, la contraseña y los contenidos de la sesión de manera privada?

- a) Telnet
- b) Consola
- c) Puerto auxiliar
- d) SSH

123. La siguiente instrucción "iptables -L":

- a) Habilita el firewall de un equipo basado en iptables.
- b) Habilita el interface loopback a través del firewall iptables.
- c) Habilita el paso de paquetes de retorno a través del firewall iptables.
- d) Muestra la lista de reglas del firewall basado en iptables.

124. Si estamos recibiendo un ataque basado en HTTP Flood que intenta inundar de peticiones HTTP (GET y POST) nuestras aplicaciones web, que tipo de sistema es el más adecuado para protegernos y parar este tipo de ataques:

- a) Sistemas antivirus.
- b) Sistemas antispam.
- c) Sistemas de detección de intrusiones (IDS).
- d) Sistemas anti-DDoS.

125. WS-Security contiene especificaciones sobre:

- a) La publicación, localización y enlazado de los Servicios Web.
- b) La forma de conseguir integridad y seguridad en los mensajes SOAP.
- c) Las políticas en materia de seguridad aplicables a un sistema de información.
- d) El envío de datagramas sin establecimiento previo de una conexión.

126. ¿A qué hace referencia las siglas SOC?

- a) Security Operations Center
- b) System Operations Center
- c) System Operations Chief
- d) System Operations Certificate

127. ¿Cuál de las siguientes opciones contribuye mejor a un plan de continuidad de negocio eficaz?

- a) La documentación se distribuye a todas las partes interesadas
- b) La planificación involucra a todos los departamentos de usuarios
- c) El plan se ha aprobado por la alta dirección
- d) El plan se ha auditado por un auditor externo

128. ¿Cuál de los siguientes tipos de backup es más eficiente en términos de espacio?

- a) Backup completo
- b) Backup incremental
- c) Backup diferencial
- d) Backup persistente

129. Respecto a RTMP (Real Time Messaging Protocol), señale la respuesta correcta:

- a) Junto con ICMP proporciona las funciones de monitorización y control de TCP/IP.
- b) Permite la gestión conjunta de mensajería instantánea y mensajes cortos GSM.
- c) Se emplea para la emisión en tiempo real de streaming de vídeo.
- d) Define el estándar de comunicaciones para los procesadores de sistemas de tiempo real crítico.

130. ¿Qué es el «jitter» en la monitorización del rendimiento de redes?

- a) La variación en el tiempo de llegada de paquetes de datos.
- b) La cantidad de datos que puede transmitir un sistema.
- c) El tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud.
- d) El porcentaje de uso de la CPU.